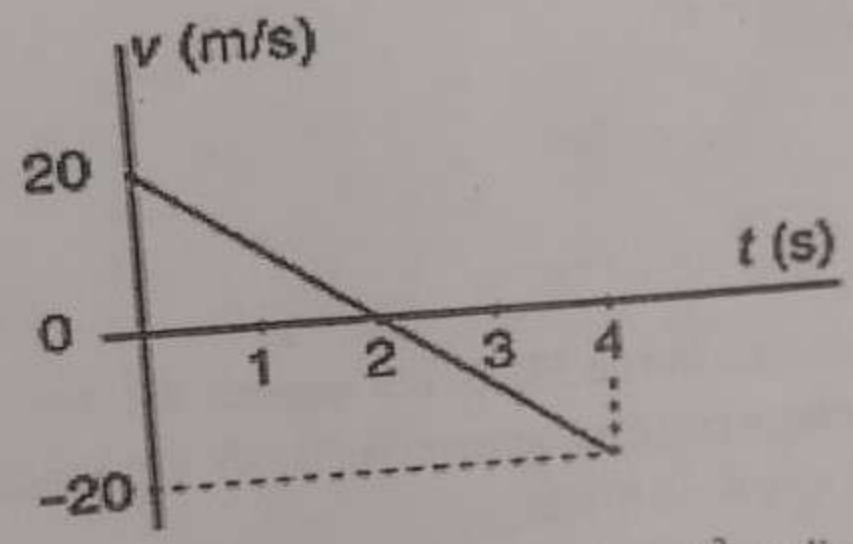
1º PARCIAL de FÍSICA 2023 – TEMA B

1) Un disco de 10 cm de radio, inicialmente en reposo, comienza a moverse alrededor de su eje central. Mantiene una aceleración angular constante hasta completar media vuelta y después continúa moviéndose con velocidad angular constante. El disco tarda 0,224 s para completar la primera media vuelta y 0,224 s para cada una de las vueltas siguientes. Determinar el módulo de la velocidad angular media durante la primera vuelta

2) Los puntos del borde de un disco que gira uniformemente, se mueven a 0,4 m/s. Si los puntos que se encuentran a 0,02 m del borde del mismo giran a 0,3 m/s, ¿Qué diámetro tiene el disco?

3) En la siguiente figura está representado el diagrama v-t de un objeto lanzado verticalmente hacia arriba desde el suelo:



Tomando para la gravedad el valor de $g = 10\ m/s^2$. Indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas y justifica brevemente ambas elecciones. Tener en cuenta que la gráfica no está realizada a escala.

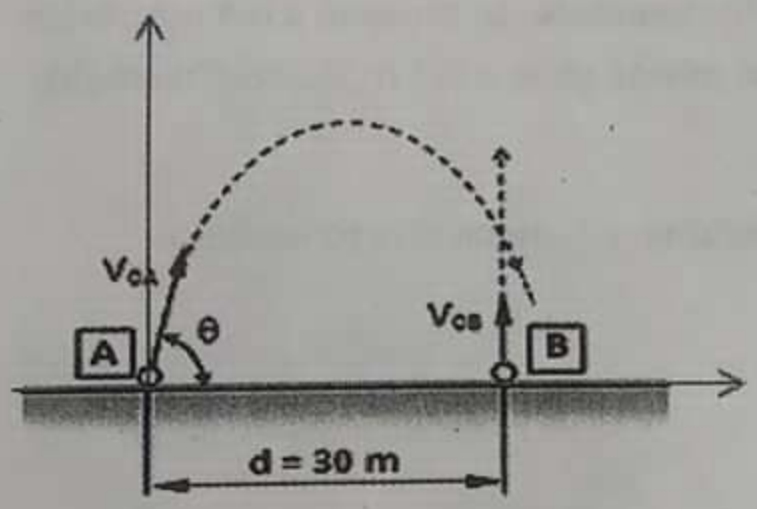
a) La máxima altura alcanzada fue de 20 m ✓
b) A los 4 s llega al suelo ✓
c) El objeto se encuentra a 10 m del suelo a los 3 s F
d) La altura máxima se alcanza a los 2 s ✓
e) La aceleración cambia de sentido a los 2 s F
f) La velocidad cambia de sentido a los 2 s ✓

4) Una partícula que puede moverse a lo largo de una línea recta (eje x), se encuentra en reposo en el origen del sistema de coordenadas. Comienza a moverse acelerando uniformemente y, después de recorrer 12 m, su rapidez es 6m/s. A partir de ese momento, mantiene la rapidez de 6 m/s durante 2 s. Entonces, frena con aceleración constante, a razón de $2\ m/s^2$, hasta detenerse. Se mantiene en reposo durante 2 s y regresa al punto de partida, moviéndose con velocidad constante durante 5 s. Determinar la distancia total recorrida.

5) La figura muestra como una bolita B, se impulsa verticalmente hacia arriba, y, al mismo tiempo, y a una distancia de 30 m se lanza la bolita A con una velocidad inicial $v_{0A} = 25,0$ m/s y $\theta = 53,13^0$

a) Determinar a que la altura la bolita A se cruza con la B.

b) Determinar la velòcidad inicial con que se debe impulsar la bolita B, para que se cruce con la A



6) Una pelota es lanzada con una orientación de $53,13^0$ por encima de la horizontal. Al alcanzar su altura máxima, se encuentra moviéndose con una rapidez de 30 m/s. Determinar el módulo de la velocidad de la pelota en el instante que fue lanzada.